

UJIAN PRAKTEK
BASIS DATA



Disusun Oleh :

Devi Aliya Kurniyanti
2502008

POLITEKNIK PURBAYA 2025/2026
TEKNIK INFORMATIKA

1. Analisis Kebutuhan Data Sistem Monitoring Jaringan

Sistem monitoring jaringan digunakan untuk memantau perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan server. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan secara realtime dan membantu teknisi dalam melakukan pemeliharaan jaringan.

Kebutuhan Data

A. Data Perangkat

Digunakan untuk menyimpan informasi perangkat jaringan.

- id_perangkat
- nama_perangkat
- jenis_perangkat
- ip_address
- lokasi
- status

B. Data Monitoring

Digunakan untuk mencatat kondisi jaringan.

- id_monitoring
- id_perangkat
- bandwidth
- downtime
- tanggal_monitoring
- status_jaringan

C. Data Teknisi

Digunakan untuk menyimpan data teknisi jaringan.

- id_teknisi
- nama_teknisi
- no_hp
- email

D. Data Aktivitas Teknisi

Digunakan untuk mencatat aktivitas perbaikan jaringan.

- id_aktivitas
- id_teknisi
- id_perangkat
- aktivitas
- tanggal_aktivitas
- keterangan

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas dan Relasi

Entitas Perangkat

- id_perangkat (PK)
- nama_perangkat
- jenis_perangkat
- ip_address
- lokasi
- status

Entitas Monitoring

- id_monitoring (PK)
- id_perangkat (FK)
- bandwidth
- downtime
- tanggal_monitoring
- status_jaringan

Entitas Teknisi

- id_teknisi (PK)
- nama_teknisi
- no_hp
- email

Entitas Aktivitas Teknisi

- id_aktivitas (PK)
- id_teknisi (FK)
- id_perangkat (FK)
- aktivitas
- tanggal_aktivitas
- keterangan

Relasi

- Satu perangkat memiliki banyak monitoring
- Satu teknisi memiliki banyak aktivitas
- Satu perangkat dapat ditangani banyak aktivitas teknisi

3. Membuat Database dan Tabel Relasional

Membuat Database

```
c:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE monitoring_jaringan;
Query OK, 1 row affected (0.033 sec)
```

Menggunakan Database

```
MariaDB [(none)]> USE monitoring_jaringan;
Database changed
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE perangkat (
  -> id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_perangkat VARCHAR(100),
  -> jenis_perangkat VARCHAR(50),
  -> ip_address VARCHAR(50),
  -> lokasi VARCHAR(100),
  -> status VARCHAR(20)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.073 sec)
```

Membuat Tabel Perangkat

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE perangkat (  
  ->   id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   nama_perangkat VARCHAR(100),  
  ->   jenis_perangkat VARCHAR(50),  
  ->   ip_address VARCHAR(50),  
  ->   lokasi VARCHAR(100),  
  ->   status VARCHAR(20)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.073 sec)
```

Membuat Tabel Monitoring

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE monitoring (  
  ->   id_monitoring INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_perangkat INT,  
  ->   bandwidth VARCHAR(50),  
  ->   downtime INT,  
  ->   tanggal_monitoring DATE,  
  ->   status_jaringan VARCHAR(20),  
  ->   FOREIGN KEY (id_perangkat)  
  ->   REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

Membuat Tabel Teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE teknisi (  
  ->   id_teknisi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   nama_teknisi VARCHAR(100),  
  ->   no_hp VARCHAR(20),  
  ->   email VARCHAR(100)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.072 sec)
```

Membuat Tabel Aktivitas Teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE aktivitas_teknisi (  
  ->   id_aktivitas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_teknisi INT,  
  ->   id_perangkat INT,  
  ->   aktivitas VARCHAR(100),  
  ->   tanggal_aktivitas DATE,  
  ->   keterangan TEXT,  
  ->   FOREIGN KEY (id_teknisi)  
  ->   REFERENCES teknisi(id_teknisi),  
  ->   FOREIGN KEY (id_perangkat)  
  ->   REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.065 sec)
```

4. Implementasi Query DDL dan DML

Query DDL

DDL digunakan untuk membuat struktur database dan tabel.

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE perangkat (  
-> id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_perangkat VARCHAR(100),  
-> jenis_perangkat VARCHAR(50),  
-> ip_address VARCHAR(50),  
-> lokasi VARCHAR(100),  
-> status VARCHAR(20)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.073 sec)
```

Query DML

DML digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel.

Insert Data Perangkat

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO perangkat  
-> (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi, status)  
-> VALUES  
-> ('Router Utama', 'Router', '192.168.1.1', 'Ruang Server', 'Aktif'),  
-> ('Switch Lt1', 'Switch', '192.168.1.2', 'Lantai 1', 'Aktif'),  
-> ('Access Point A', 'Access Point', '192.168.1.3', 'Lobby', 'Aktif');  
Query OK, 3 rows affected (0.058 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Insert Data Teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO teknisi  
-> (nama_teknisi, no_hp, email)  
-> VALUES  
-> ('Andi Saputra', '08123456789', 'andi@gmail.com'),  
-> ('Budi Santoso', '08234567890', 'budi@gmail.com');  
Query OK, 2 rows affected (0.007 sec)
```

Insert Data Monitoring

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT * FROM perangkat;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_perangkat | nama_perangkat | jenis_perangkat | ip_address | lokasi | status |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | Router Utama | Router | 192.168.1.1 | Ruang Server | Aktif |  
| 2 | Switch Lt1 | Switch | 192.168.1.2 | Lantai 1 | Aktif |  
| 3 | Access Point A | Access Point | 192.168.1.3 | Lobby | Aktif |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.000 sec)
```

Insert Data Aktivitas Teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT * FROM teknisi;  
+-----+-----+-----+-----+  
| id_teknisi | nama_teknisi | no_hp | email |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | Andi Saputra | 08123456789 | andi@gmail.com |  
| 2 | Budi Santoso | 08234567890 | budi@gmail.com |  
+-----+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0.001 sec)
```

5. Query Laporan Monitoring Jaringan

Menampilkan Semua Data Perangkat

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT * FROM perangkat;
```

id_perangkat	nama_perangkat	jenis_perangkat	ip_address	lokasi	status
1	Router Utama	Router	192.168.1.1	Ruang Server	Aktif
2	Switch Lt1	Switch	192.168.1.2	Lantai 1	Aktif
3	Access Point A	Access Point	192.168.1.3	Lobby	Aktif

```
3 rows in set (0.000 sec)
```

Menampilkan Data Monitoring Jaringan

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT
-> perangkat.nama_perangkat,
-> monitoring.bandwidth,
-> monitoring.downtime,
-> monitoring.status_jaringan
->
-> FROM monitoring
->
-> JOIN perangkat
-> ON monitoring.id_perangkat = perangkat.id_perangkat;
Empty set (0.001 sec)
```

Menampilkan Aktivitas Teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT * FROM teknisi;
```

id_teknisi	nama_teknisi	no_hp	email
1	Andi Saputra	08123456789	andi@gmail.com
2	Budi Santoso	08234567890	budi@gmail.com

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

Menampilkan Data Monitoring Jaringan

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT
-> perangkat.nama_perangkat,
-> monitoring.bandwidth,
-> monitoring.downtime,
-> monitoring.status_jaringan
->
-> FROM monitoring
->
-> JOIN perangkat
-> ON monitoring.id_perangkat = perangkat.id_perangkat;
Empty set (0.001 sec)
```